Sistema di Gestione delle Spese Personali e del Budget

Progetto finale di Fondamenti di Informatica

Studente: Nicolas Pio Nolè

Applicazione console in Python con database relazionale SQL (SQLite) per registrare le spese, organizzarle per categoria, definire budget mensili e visualizzare report riepilogativi.

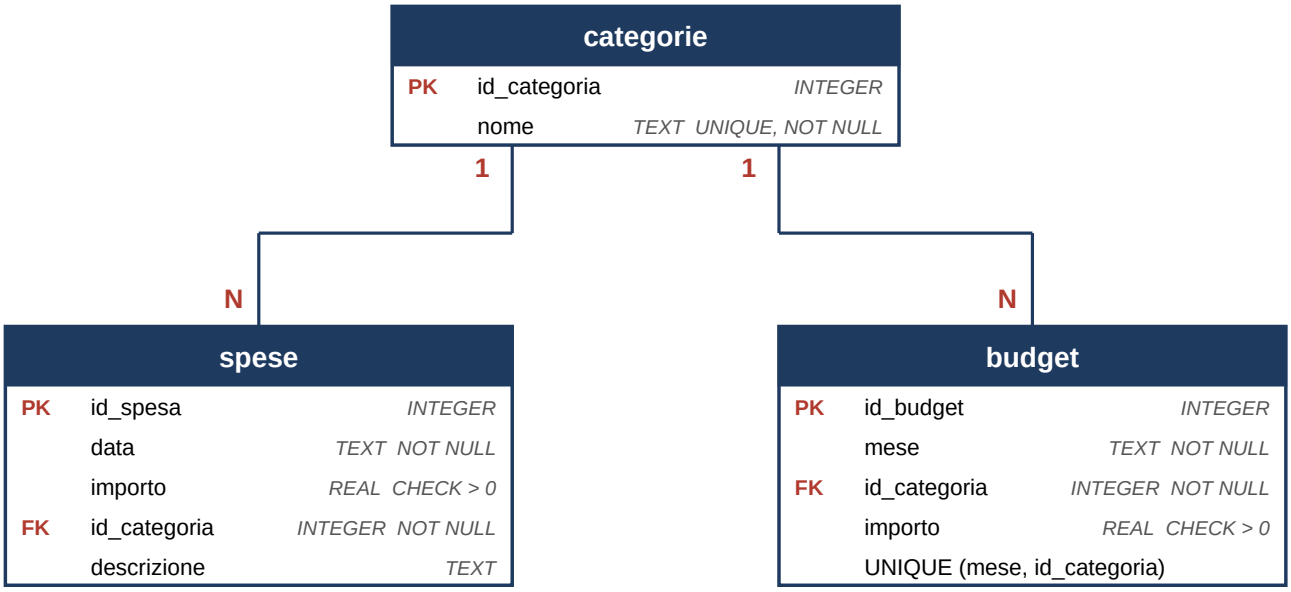
Repository GitHub del progetto:
https://github.com/countnicolas/https-github.com-countnicolas-PersonalExpenseSystem

Indice

1. Schema logico del database
2. Script SQL di creazione del database
3. Script SQL di inserimento dei dati di esempio
4. Dimostrazione dei vincoli di integrità
5. Repository GitHub

1. Schema logico del database

Il database è composto da tre tabelle. Ogni categoria può avere molte spese e molti budget; ogni spesa e ogni budget appartengono a una sola categoria.



PK = chiave primaria FK = chiave esterna 1 - N = relazione uno-a-molti

Notazione logica

```
categorie(id_categoria PK, nome)
spese(id_spesa PK, data, importo, id_categoria FK -> categorie, descrizione)
budget(id_budget PK, mese, id_categoria FK -> categorie, importo)
                     UNIQUE(mese, id_categoria)
```

Relazione	Cardinalità	Chiave esterna
categorie - spese	1 : N	spese.id_categoria -> categorie.id_categoria
categorie - budget	1 : N	budget.id_categoria -> categorie.id_categoria

2. Script SQL di creazione del database

```
-- ======================================================
-- Sistema di Gestione delle Spese Personali e del Budget
-- Script di creazione del database (SQLite)
-- ======================================================

PRAGMA foreign_keys = ON;

CREATE TABLE categorie (
    id_categoria INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,          -- PRIMARY KEY
    nome         TEXT NOT NULL UNIQUE                         -- NOT NULL + UNIQUE
                 CHECK (length(trim(nome)) > 0)               -- CHECK: nome non vuoto
);

CREATE TABLE spese (
    id_spesa     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,           -- PRIMARY KEY
    data         TEXT NOT NULL                                -- NOT NULL
                 CHECK (data GLOB '[0-9][0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]'),
    importo      REAL NOT NULL CHECK (importo > 0),           -- CHECK: importo > 0
    id_categoria INTEGER NOT NULL,
    descrizione  TEXT,                                        -- facoltativa
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorie(id_categoria)   -- FOREIGN KEY
);

CREATE TABLE budget (
    id_budget    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,           -- PRIMARY KEY
    mese         TEXT NOT NULL
                 CHECK (mese GLOB '[0-9][0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]'),
    id_categoria INTEGER NOT NULL,
    importo      REAL NOT NULL CHECK (importo > 0),           -- CHECK: budget > 0
    UNIQUE (mese, id_categoria),                              -- UNIQUE: un budget per mese/categoria
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorie(id_categoria)   -- FOREIGN KEY
);
```

3. Script SQL di inserimento dei dati di esempio

```
-- ======================================================
-- Dati di esempio
-- ======================================================

INSERT INTO categorie (nome) VALUES ('Alimentari'), ('Trasporti'), ('Svago');

INSERT INTO spese (data, importo, id_categoria, descrizione) VALUES
    ('2025-01-15', 25.00,  1, 'Pranzo'),
    ('2025-01-20', 295.50, 1, 'Spesa mensile'),
    ('2025-01-22', 120.00, 2, 'Abbonamento mensile bus'),
    ('2025-02-03', 40.00,  3, 'Cinema e cena'),
    ('2025-02-10', 85.00,  1, 'Spesa settimanale');

INSERT INTO budget (mese, id_categoria, importo) VALUES
    ('2025-01', 1, 300.00),
    ('2025-01', 2, 150.00),
    ('2025-02', 3, 30.00);
```

4. Dimostrazione dei vincoli di integrità

Tutti i vincoli sono scritti esplicitamente nello script di creazione (sezione 2).

Vincolo	Dove compare	Scopo
PRIMARY KEY	id_categoria, id_spesa, id_budget	Identifica in modo univoco ogni riga
FOREIGN KEY	spese.id_categoria, budget.id_categoria	Impedisce spese e budget su categorie inesistenti
CHECK	importo > 0 (spese e budget); nome non vuoto; formato data e mese	Rifiuta importi e formati non validi
UNIQUE	categorie.nome; budget(mese, id_categoria)	Evita categorie duplicate e più budget per lo stesso mese e categoria
NOT NULL	nome, data, importo, mese, id_categoria	Obbliga i campi essenziali

5. Repository GitHub

Link al repository:
https://github.com/countnicolas/https-github.com-countnicolas-PersonalExpenseSystem

Il repository contiene il codice sorgente (`src/main.py`), lo script SQL (`sql/database.sql`), il video dimostrativo (`demo/`) e il `README.md` con requisiti e istruzioni di esecuzione.